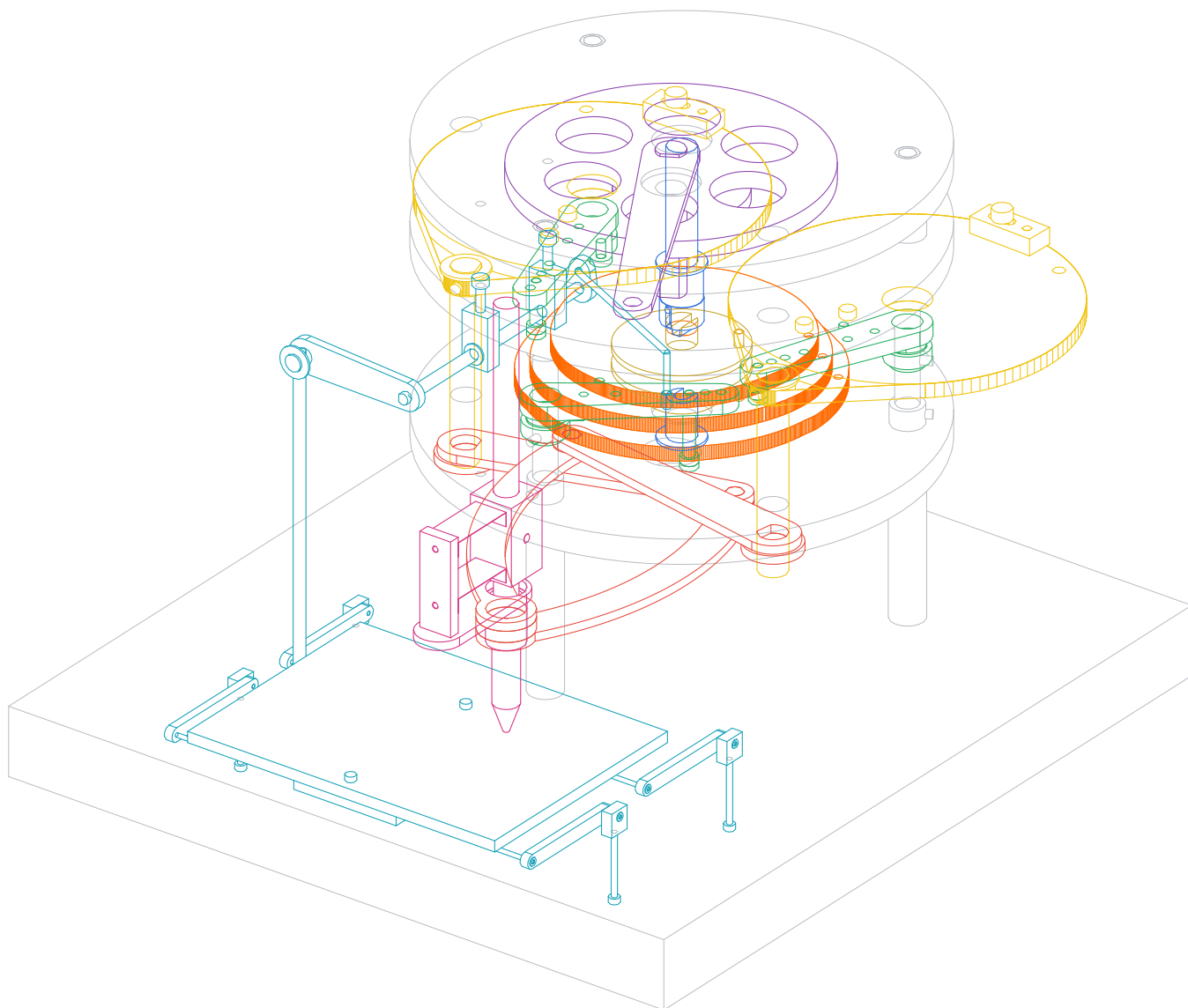


Escribiente

Dossier de montaje: qué es cada parte, en qué orden se monta, cómo se cala y cómo se comprueba. Las piezas y sus cotas están en sus hojas; aquí está cómo se juntan.



bastidor	Lo que no se mueve: base, postes, platos y rodamientos
levas	Lo único que se fabrica para cada pedido: la frase del cliente en tres levas
cartucho	El metal que enhebra las levas y viaja con ellas: igual en todos los pedidos
entre_puntos	Lo que sujeta, arrastra y pone en fase el cartucho
accionamiento	La manivela, el volante y el reductor 3:1
seguidores	Lo que lee las levas: seguidores, rodillos, sus ejes, topes y muelles
amplificador	El cabestrante 8:1: sectores, tambores y ejes de pivote
cinco_barras	El brazo que lleva la punta por el papel
levantamiento	Del seguidor 3 a la mesa: balancín, bieleta, tirante y mesa
portapiz	La punta: tubo, horquilla, pinza, láminas y portaminas

Índice: dónde está cada cosa

Todo lo que hay encima de la mesa, por su marca: qué es, cuántas, en qué paso se monta y en qué documento y hoja está dibujado. Las piezas tienen ficha propia; los comerciales y la tornillería, la hoja de su grupo. Al final, por orden alfabético.

Marca	Qué	Ud.	Material o designación	Paso	Documento	Hoja
P-BAS-01	base	1	nogal americano macizo de 25	1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	2
P-BAS-02	tubo_separador	6	latón, tubo 12/9	1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	3
P-BAS-03	platina_levas	3	contrachapado de abedul de 9	1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	4
P-BAS-04	collar	9	latón, barra de Ø16	1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	5
C-BAS-01	poste_pivote	3	eje inox X46Cr13 Ø8 h6	1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	1
C-BAS-02	rodamiento_arbol	5	6800-2Z	1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	1
T-BAS-01	DIN 7991 M3 × 10, punta roscada de cada poste, sobre el plato 3	3		1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	1
T-BAS-02	DIN 913 M3 × 4, punta plana, collares	9		1. bastidor	fichas_bastidor.pdf	1
P-CBR-01	brazo_distal	2	chapa de latón de 3	2. cinco_barras	fichas_cinco_barras.pdf	2
P-CBR-02	perno_codo	2	acero plata Ø6	2. cinco_barras	fichas_cinco_barras.pdf	3
P-CBR-03	casquillo_punta	1	latón, barra de Ø25	2. cinco_barras	fichas_cinco_barras.pdf	4
P-CBR-04	brazo_proximal	2	chapa de latón de 3	2. cinco_barras	fichas_cinco_barras.pdf	5
T-CBR-01	DIN 705 Ø10, anillo de ajuste, bajo cada brazo proximal	2		2. cinco_barras	fichas_cinco_barras.pdf	1
T-CBR-02	DIN 988 6 × 12 × 0,5, arandela de cada codo del cinco barras	2		2. cinco_barras	fichas_cinco_barras.pdf	1
P-ENT-01	munon	1	barra W10 h6 rectificada	3. entre_puntos	fichas_entre_puntos.pdf	2
P-ENT-02	garra	1	latón, barra de Ø16	3. entre_puntos	fichas_entre_puntos.pdf	3
P-ENT-03	eje_motriz	1	barra W10 h6 rectificada	3. entre_puntos	fichas_entre_puntos.pdf	4
C-ENT-01	arbol_de_levas	1	eje de precisión Ø10 h6, CF53	3. entre_puntos	fichas_entre_puntos.pdf	1
C-ENT-02	muelle_garra	1	muelle de compresión, cuerda de piano 0,8 × Ø medio 12,4 × 3,5 espiras activas, L0 20	3. entre_puntos	fichas_entre_puntos.pdf	1
T-ENT-01	DIN 6799 para eje Ø10, bajo el muñón y sobre el muelle de la garra	2		3. entre_puntos	fichas_entre_puntos.pdf	1
T-ENT-02	DIN 7 Ø2 × 16, pasador de la garra	1		3. entre_puntos	fichas_entre_puntos.pdf	1
P-SEG-01	casquillo_rodillo	3	latón, tubo 4/3,1	4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	2
P-SEG-02	placa_tope	3	chapa de latón de 2	4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	3
P-SEG-03	seguidor	3	POM-C negro, plancha de 5	4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	4
C-SEG-01	casquillo_pivote	3	igus GFM-0810-06	4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	1
C-SEG-02	muelle_seguidor	3	muelle de torsión, cuerda de piano 0,8 × Ø medio 13 × 4 espiras, patas rectas	4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	1
C-SEG-03	rodillo_seguidor	7	MR63ZZ	4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	1
T-SEG-01	DIN 7991 M3 × 30, cortado a 12,5 / 19,5 / 26,5, ejes de rodillo	3		4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	1
T-SEG-02	DIN 439 M3 (tuerca fina), ejes de rodillo	3		4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	1
T-SEG-03	DIN 7 Ø3 × 6, pasadores de tope, de pie en la placa	3		4. seguidores	fichas_seguidores.pdf	1
P-AMP-01	eje_pivote	2	barra W10 h6 rectificada	5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	2
P-AMP-02	calzo_sector	2	chapa de latón de 3	5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	3
P-AMP-03	tambor	2	latón, barra de Ø16	5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	4
P-AMP-04	sector	2	POM-C negro, plancha de 5	5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	5
P-AMP-05	mordaza	2	chapa de latón de 6	5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	6
C-AMP-01	cinta_amplificador	1	Fleje 1.4310 (AISI 301) 0,05 × 5 mm, 1 m (de 20 hendido a 5)	5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1
T-AMP-01	DIN 912 M3 × 16, sector, calzo y seguidor	4		5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1
T-AMP-02	DIN 439 M3 (tuerca fina), unión del sector	4		5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1
T-AMP-03	DIN 912 M4 × 16, mordaza al sector, por su ranura	2		5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1
T-AMP-04	DIN 439 M4 (tuerca fina), bajo el sector	2		5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1
T-AMP-05	DIN 913 M3 × 6, punta plana, aprieta la cinta en la mordaza	2		5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1
T-AMP-06	DIN 912 M2 × 3, extremos de la cinta en el tambor	2		5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1

Marca	Qué	Ud.	Material o designación	Paso	Documento	Hoja
T-AMP-07	DIN 6799 para eje Ø10, sobre cada tambor	2		5. amplificador	fichas_amplificador.pdf	1
P-ACC-01	eje_manivela	1	barra W10 h6 rectificada	6. accionamiento	fichas_accionamiento.pdf	2
P-ACC-02	casquillo_rueda	1	latón, barra de Ø16	6. accionamiento	fichas_accionamiento.pdf	3
P-ACC-03	volante	1	chapa de latón de 6	6. accionamiento	fichas_accionamiento.pdf	4
P-ACC-04	manivela	1	chapa de latón de 3	6. accionamiento	fichas_accionamiento.pdf	5
C-ACC-01	pinon_reductor	1	Mädler 26202000, m0,7 Z20	6. accionamiento	fichas_accionamiento.pdf	1
C-ACC-02	rueda_reductor	1	Mädler 26206000, m0,7 Z60	6. accionamiento	fichas_accionamiento.pdf	1
T-ACC-01	DIN 913 M3 × 4, punta plana, casquillo de la rueda	1		6. accionamiento	fichas_accionamiento.pdf	1
P-ELV-01	soporte_mesa	4	chapa de latón de 4	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	2
P-ELV-02	biela_mesa	4	chapa de latón de 3	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	3
P-ELV-03	orejeta_mesa	2	latón, barra de 6 × 5	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	4
P-ELV-04	tirante	1	latón, barra de Ø4	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	5
P-ELV-05	eje_mesa_fijo	4	acero plata Ø1,5	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	6
P-ELV-06	eje_mesa_movil	2	acero plata Ø1,5	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	7
P-ELV-07	mesa	1	aluminio 5083, chapa de 4	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	8
P-ELV-08	bieleta	1	cuerda de piano Ø2	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	9
P-ELV-09	casquillo_bieleta	1	latón, tubo 3,2/2	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	10
P-ELV-10	apoyo_balancin	2	chapa de latón de 6	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	11
P-ELV-11	balancin	1	chapa de latón de 3	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	12
P-ELV-12	palanca_lapiz	1	chapa de latón de 3	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	13
P-ELV-13	eje_balancin	1	acero plata Ø4 h6	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	14
P-ELV-14	bulon_tirante	1	acero plata Ø6	7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	15
T-ELV-01	DIN 912 M3 × 16, apoyos del balancín, del plato 2	2		7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	1
T-ELV-02	DIN 912 M2 × 8, mesa a sus orejetas	2		7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	1
T-ELV-04	DIN 6799 para eje Ø6, bulón del tirante	1		7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	1
T-ELV-05	DIN 6799 para eje Ø4, eje del balancín, por fuera	2		7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	1
T-ELV-06	DIN 6799 para eje Ø1,5, ejes de la mesa	8		7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	1
T-ELV-07	arandela de presión Ø2, bieleta en el balancín	1		7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	1
T-ELV-08	DIN 912 M2 × 25, soportes de la mesa, desde bajo la base	4		7. levantamiento	fichas_levantamiento.pdf	1
P-POR-01	tubo_punta	1	latón, tubo 13/10,6	8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	2
P-POR-02	brazo_horquilla	1	chapa de latón de 3	8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	3
P-POR-03	poste_horquilla	1	chapa de latón de 4	8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	4
P-POR-04	pinza	1	latón, barra cuadrada de 16	8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	5
P-POR-05	lamina_flexura	2	fleje 1.4310 de 0,15	8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	6
C-POR-01	anillo_lapiz	1	Mädler 62311000GA	8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	1
C-POR-02	portaminas	1	Staedtler Mars technico 780 C	8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	1
T-POR-01	DIN 913 M3 × 4, punta plana, pinza del portaminas	1		8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	1
T-POR-03	DIN 912 M2 × 4, pestañas de las láminas	4		8. portalapiz	fichas_portalapiz.pdf	1
P-CAR-01	eje_cartucho	1	latón, barra de Ø25	9. cartucho	fichas_cartucho.pdf	2
P-CAR-02	separador	2	chapa de latón de 2	9. cartucho	fichas_cartucho.pdf	3
C-CAR-01	pasador_indice	1	DIN 6325 Ø3 × 24	9. cartucho	fichas_cartucho.pdf	1
C-LEV-01	plancha_pom	1	POM-C negro, plancha 5 mm	10. levas	fichas_levas.pdf	1

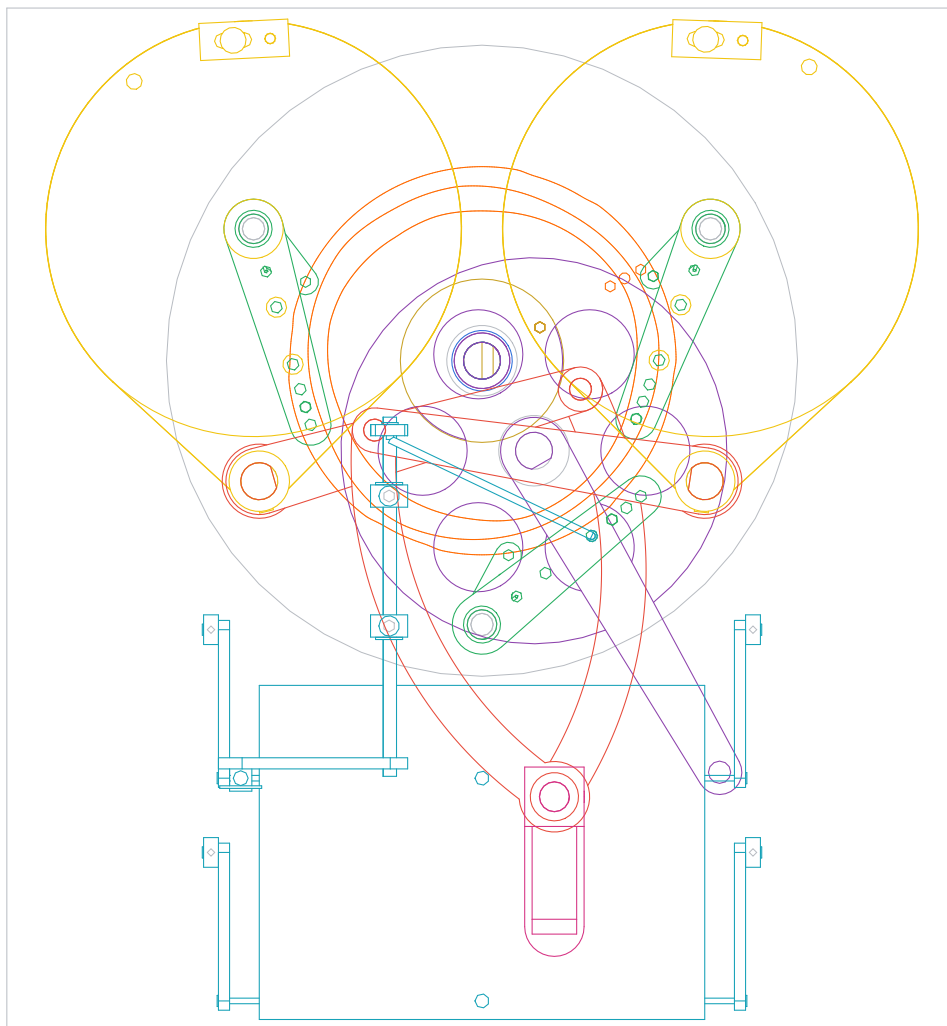
Por orden alfabético

Pieza	Marca	Documento	Hoja
anillo_lapiz	C-POR-01	fichas_portalapiz.pdf	1
apoyo_balancin	P-ELV-10	fichas_levantamiento.pdf	11
arbol_de_levas	C-ENT-01	fichas_entre_puntos.pdf	1
balancin	P-ELV-11	fichas_levantamiento.pdf	12
base	P-BAS-01	fichas_bastidor.pdf	2
biela_mesa	P-ELV-02	fichas_levantamiento.pdf	3
bieleta	P-ELV-08	fichas_levantamiento.pdf	9
brazo_distal	P-CBR-01	fichas_cinco_barras.pdf	2
brazo_horquilla	P-POR-02	fichas_portalapiz.pdf	3
brazo_proximal	P-CBR-04	fichas_cinco_barras.pdf	5

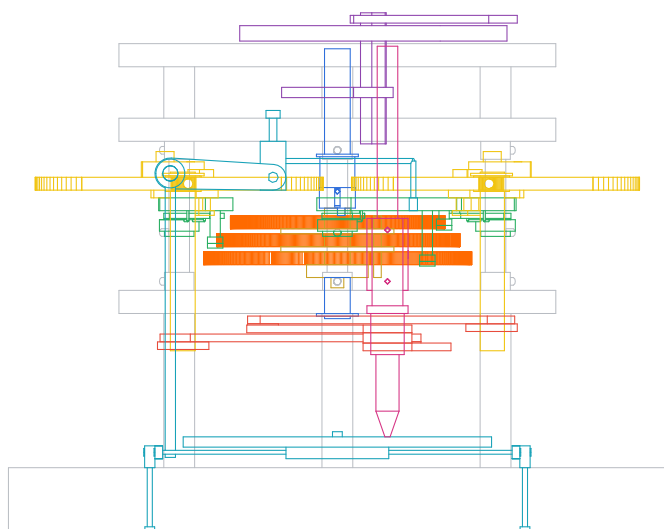
Pieza	Marca	Documento	Hoja
bulon_tirante	P-ELV-14	fichas_levantamiento.pdf	15
calzo_sector	P-AMP-02	fichas_amplificador.pdf	3
casquillo_bieleta	P-ELV-09	fichas_levantamiento.pdf	10
casquillo_pivote	C-SEG-01	fichas_seguidores.pdf	1
casquillo_punta	P-CBR-03	fichas_cinco_barras.pdf	4
casquillo_rodillo	P-SEG-01	fichas_seguidores.pdf	2
casquillo_rueda	P-ACC-02	fichas_accionamiento.pdf	3
cinta_amplificador	C-AMP-01	fichas_amplificador.pdf	1
collar	P-BAS-04	fichas_bastidor.pdf	5
eje_balancin	P-ELV-13	fichas_levantamiento.pdf	14
eje_cartucho	P-CAR-01	fichas_cartucho.pdf	2
eje_manivela	P-ACC-01	fichas_accionamiento.pdf	2
eje_mesa_fijo	P-ELV-05	fichas_levantamiento.pdf	6
eje_mesa_movil	P-ELV-06	fichas_levantamiento.pdf	7
eje_motriz	P-ENT-03	fichas_entre_puntos.pdf	4
eje_pivote	P-AMP-01	fichas_amplificador.pdf	2
garra	P-ENT-02	fichas_entre_puntos.pdf	3
lamina_flexura	P-POR-05	fichas_portalapiz.pdf	6
manivela	P-ACC-04	fichas_accionamiento.pdf	5
mesa	P-ELV-07	fichas_levantamiento.pdf	8
mordaza	P-AMP-05	fichas_amplificador.pdf	6
muelle_garra	C-ENT-02	fichas_entre_puntos.pdf	1
muelle_seguidor	C-SEG-02	fichas_seguidores.pdf	1
munon	P-ENT-01	fichas_entre_puntos.pdf	2
orejeta_mesa	P-ELV-03	fichas_levantamiento.pdf	4
palanca_lapiz	P-ELV-12	fichas_levantamiento.pdf	13
pasador_indice	C-CAR-01	fichas_cartucho.pdf	1
perno_codo	P-CBR-02	fichas_cinco_barras.pdf	3
pinon_reductor	C-ACC-01	fichas_accionamiento.pdf	1
pinza	P-POR-04	fichas_portalapiz.pdf	5
placa_tope	P-SEG-02	fichas_seguidores.pdf	3
plancha_pom	C-LEV-01	fichas_levas.pdf	1
platina_levas	P-BAS-03	fichas_bastidor.pdf	4
portaminas	C-POR-02	fichas_portalapiz.pdf	1
poste_horquilla	P-POR-03	fichas_portalapiz.pdf	4
poste_pivote	C-BAS-01	fichas_bastidor.pdf	1
rodamiento_arbol	C-BAS-02	fichas_bastidor.pdf	1
rodillo_seguidor	C-SEG-03	fichas_seguidores.pdf	1
rueda_reductor	C-ACC-02	fichas_accionamiento.pdf	1
sector	P-AMP-04	fichas_amplificador.pdf	5
seguidor	P-SEG-03	fichas_seguidores.pdf	4
separador	P-CAR-02	fichas_cartucho.pdf	3
soporte_mesa	P-ELV-01	fichas_levantamiento.pdf	2
tambor	P-AMP-03	fichas_amplificador.pdf	4
tirante	P-ELV-04	fichas_levantamiento.pdf	5
tubo_punta	P-POR-01	fichas_portalapiz.pdf	2
tubo_separador	P-BAS-02	fichas_bastidor.pdf	3
volante	P-ACC-03	fichas_accionamiento.pdf	4

Vistas

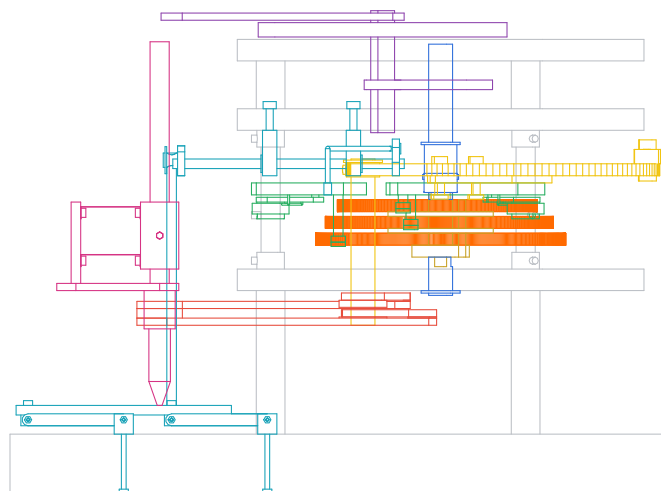
Planta



Frente

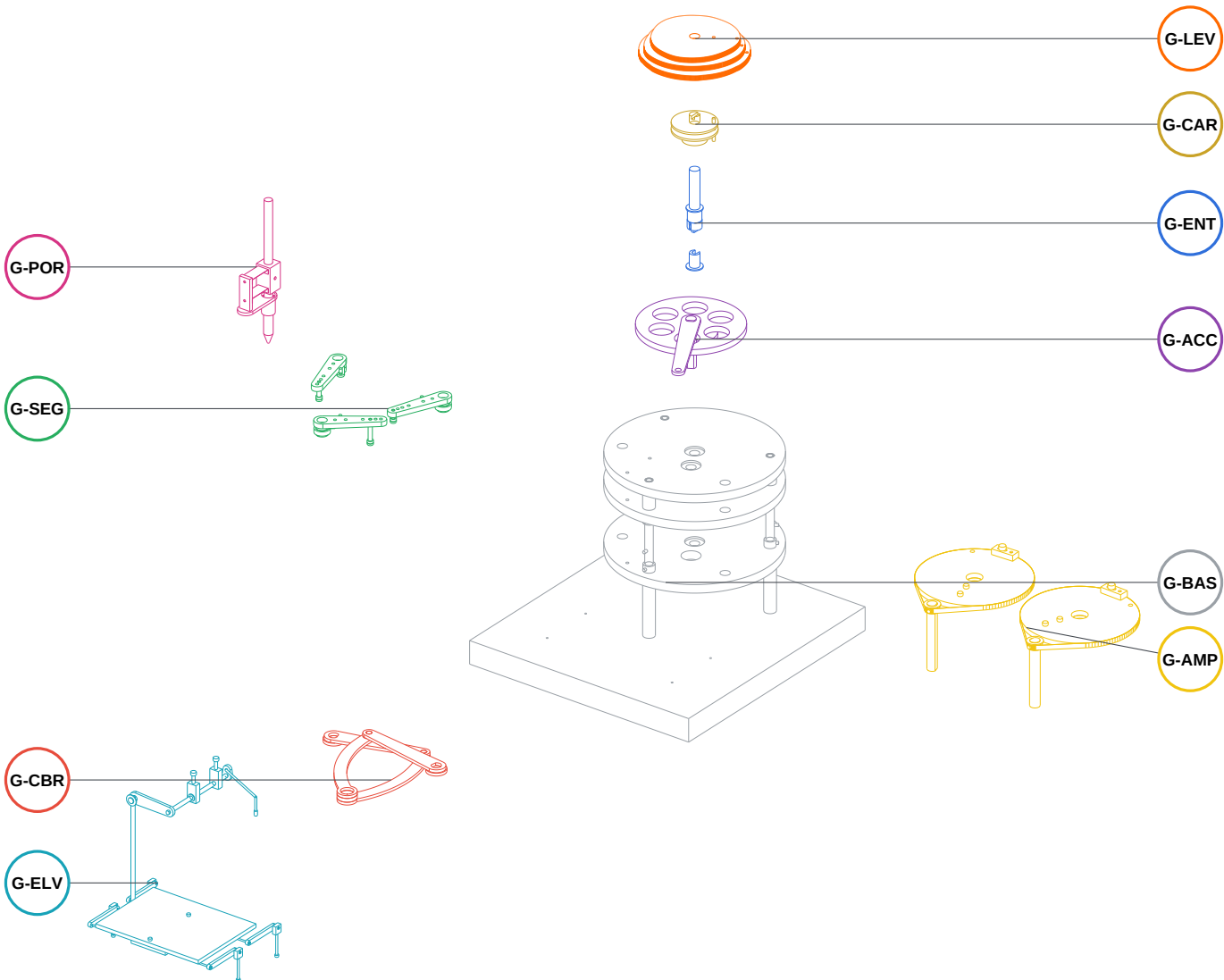


Perfil



De qué está hecha: la explosión de conjunto

Cada grupo como un bloque, en su color y con su código de grupo, que es el de su hoja de fichas. La dirección de cada bloque está declarada; cuánto sale no: es lo justo para no tocar a los bloques anteriores.



Grupo	Código	Sale hacia	Cuánto (mm)
bastidor	G-BAS	queda quieto	0
accionamiento	G-ACC	(0, 0, 1)	144
entre_puntos	G-ENT	(0, 0, 1)	302
cartucho	G-CAR	(0, 0, 1)	422
levas	G-LEV	(0, 0, 1)	508
seguidores	G-SEG	(-1, 0, 0)	382
amplificador	G-AMP	(1, 0, 0)	362
cinco_barras	G-CBR	(0, -1, 0)	450
levantamiento	G-ELV	(0, -1, 0)	676
portalapiz	G-POR	(0, -1, 1)	810

Despiece

Piezas fabricadas

Marca	Pieza	Ud.	Material	Proceso	Plano
P-ACC-01	eje_manivela	1	barra W10 h6 rectificada	corte a medida + fresado de la cara plana	P-ACC-01
P-ACC-02	casquillo_rueda	1	latón, barra de Ø16	torneado + taladro roscado M3	P-ACC-02
P-ACC-03	volante	1	chapa de latón de 6	corte + taladro	P-ACC-03
P-ACC-04	manivela	1	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ACC-04
P-AMP-01	eje_pivote	2	barra W10 h6 rectificada	corte a medida + fresado de la cara plana	P-AMP-01
P-AMP-02	calzo_sector	2	chapa de latón de 3	corte láser, en la chapa de los brazos	P-AMP-02
P-AMP-03	tambor	2	latón, barra de Ø16	torneado	P-AMP-03
P-AMP-04	sector	2	POM-C negro, plancha de 5	fresado CNC	P-AMP-04
P-AMP-05	mordaza	2	chapa de latón de 6	fresado	P-AMP-05
P-BAS-01	base	1	nogal americano macizo de 25	corte + taladro ciego	P-BAS-01
P-BAS-02	tubo_separador	6	latón, tubo 12/9	corte a largo	P-BAS-02
P-BAS-03	platina_levas	3	contrachapado de abedul de 9	corte láser o CNC	P-BAS-03
P-BAS-04	collar	9	latón, barra de Ø16	torneado de la barra de Ø16, la del tambor y la garra, + roscado M3 radial	P-BAS-04
P-CAR-01	eje_cartucho	1	latón, barra de Ø25	torneado (tetón, valona y eje) + en el mismo amarre, fresado de la ranura y taladro del pasador	P-CAR-01
P-CAR-02	separador	2	chapa de latón de 2	corte láser, en la misma chapa que el resto del latón	P-CAR-02
P-CBR-01	brazo_distal	2	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-CBR-01
P-CBR-02	perno_codo	2	acero plata Ø6	corte a medida y chaflán	P-CBR-02
P-CBR-03	casquillo_punta	1	latón, barra de Ø25	torneado	P-CBR-03
P-CBR-04	brazo_proximal	2	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-CBR-04
P-ELV-01	soporte_mesa	4	chapa de latón de 4	corte + taladro; rosca M2 en el pie	P-ELV-01
P-ELV-02	biela_mesa	4	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ELV-02
P-ELV-03	orejeta_mesa	2	latón, barra de 6 × 5	corte + taladro a lo largo + rosca M2	P-ELV-03
P-ELV-04	tirante	1	latón, barra de Ø4	corte + taladro transversal Ø1,8 a 2 de la punta	P-ELV-04
P-ELV-05	eje_mesa_fijo	4	acero plata Ø1,5	corte a medida	P-ELV-05
P-ELV-06	eje_mesa_movil	2	acero plata Ø1,5	corte a medida + ranuras de circclip	P-ELV-06
P-ELV-07	mesa	1	aluminio 5083, chapa de 4	corte + taladro + avellanado de los M2	P-ELV-07
P-ELV-08	bieleta	1	cuerda de piano Ø2	corte + doblado a 90° en dos planos	P-ELV-08
P-ELV-09	casquillo_bieleta	1	latón, tubo 3,2/2	corte a medida	P-ELV-09
P-ELV-10	apoyo_balancin	2	chapa de latón de 6	corte + taladro; rosca M3 en la cara alta	P-ELV-10
P-ELV-11	balancin	1	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ELV-11
P-ELV-12	palanca_lapiz	1	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ELV-12
P-ELV-13	eje_balancin	1	acero plata Ø4 h6	corte a medida + fresado de la cara plana	P-ELV-13
P-ELV-14	bulon_tirante	1	acero plata Ø6	torneado + taladro transversal Ø4	P-ELV-14
P-ENT-01	munon	1	barra W10 h6 rectificada	corte + fresado de la U	P-ENT-01
P-ENT-02	garra	1	latón, barra de Ø16	torneado + fresado de la lengüeta y las ranuras	P-ENT-02
P-ENT-03	eje_motriz	1	barra W10 h6 rectificada	corte + taladro transversal Ø2	P-ENT-03
P-POR-01	tubo_punta	1	latón, tubo 13/10,6	corte a medida	P-POR-01
P-POR-02	brazo_horquilla	1	chapa de latón de 3	corte + taladro + soldadura blanda	P-POR-02
P-POR-03	poste_horquilla	1	chapa de latón de 4	corte + taladro + rosca M2	P-POR-03
P-POR-04	pinza	1	latón, barra cuadrada de 16	corte + taladro + roscas M3 y M2	P-POR-04
P-POR-05	lamina_flexura	2	fleje 1.4310 de 0,15	corte + taladro + doblado de las pestañas	P-POR-05
P-SEG-01	casquillo_rodillo	3	latón, tubo 4/3,1	corte a largo	P-SEG-01
P-SEG-02	placa_tope	3	chapa de latón de 2	corte láser, en la chapa del latón	P-SEG-02
P-SEG-03	seguidor	3	POM-C negro, plancha de 5	fresado CNC	P-SEG-03

Comerciales

Marca	Pieza	Ud.	Designación	Hoja
C-ACC-01	pinon_reductor	1	Mädler 26202000, m0,7 Z20	G-ACC
C-ACC-02	rueda_reductor	1	Mädler 26206000, m0,7 Z60	G-ACC
C-AMP-01	cinta_amplificador	1	Fleje 1.4310 (AISI 301) 0,05 × 5 mm, 1 m (de 20 hendido a 5)	G-AMP
C-BAS-01	poste_pivote	3	eje inox X46Cr13 Ø8 h6	G-BAS
C-BAS-02	rodamiento_arbol	5	6800-2Z	G-BAS
C-CAR-01	pasador_indice	1	DIN 6325 Ø3 x 24	G-CAR
C-ENT-01	arbol_de_levas	1	eje de precisión Ø10 h6, CF53	G-ENT

Marca	Pieza	Ud.	Designación	Hoja
C-ENT-02	muelle_garra	1	muelle de compresión, cuerda de piano 0,8 × Ø medio 12,4 × 3,5 espiras activas, L0 20	G-ENT
C-LEV-01	plancha_pom	1	POM-C negro, plancha 5 mm	G-LEV
C-POR-01	anillo_lapiz	1	Mädler 62311000GA	G-POR
C-POR-02	portaminas	1	Staedtler Mars technico 780 C	G-POR
C-SEG-01	casquillo_pivote	3	igus GFM-0810-06	G-SEG
C-SEG-02	muelle_seguidor	3	muelle de torsión, cuerda de piano 0,8 × Ø medio 13 × 4 espiras, patas rectas	G-SEG
C-SEG-03	rodillo_seguidor	7	MR63ZZ	G-SEG

Tornillería y retención

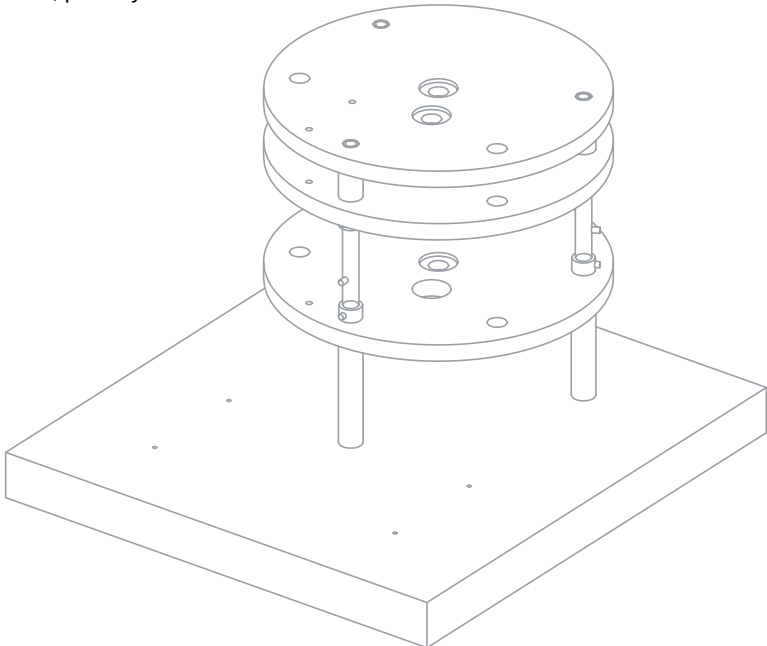
Marca	Designación	Ud.	Para	Hoja
T-ACC-01	DIN 913 M3 × 4, punta plana	1	casquillo de la rueda	G-ACC
T-AMP-01	DIN 912 M3 × 16	4	sector, calzo y seguidor	G-AMP
T-AMP-02	DIN 439 M3 (tuerca fina)	4	unión del sector	G-AMP
T-AMP-03	DIN 912 M4 × 16	2	mordaza al sector, por su ranura	G-AMP
T-AMP-04	DIN 439 M4 (tuerca fina)	2	bajo el sector	G-AMP
T-AMP-05	DIN 913 M3 × 6, punta plana	2	aprieta la cinta en la mordaza	G-AMP
T-AMP-06	DIN 912 M2 × 3	2	extremos de la cinta en el tambor	G-AMP
T-AMP-07	DIN 6799 para eje Ø10	2	sobre cada tambor	G-AMP
T-BAS-01	DIN 7991 M3 × 10	3	punta roscada de cada poste, sobre el plato 3	G-BAS
T-BAS-02	DIN 913 M3 × 4, punta plana	9	collares	G-BAS
T-CBR-01	DIN 705 Ø10, anillo de ajuste	2	bajo cada brazo proximal	G-CBR
T-CBR-02	DIN 988 6 × 12 × 0,5	2	arandela de cada codo del cinco barras	G-CBR
T-ELV-01	DIN 912 M3 × 16	2	apoyos del balancín, del plato 2	G-ELV
T-ELV-02	DIN 912 M2 × 8	2	mesa a sus orejetas	G-ELV
T-ELV-04	DIN 6799 para eje Ø6	1	bulón del tirante	G-ELV
T-ELV-05	DIN 6799 para eje Ø4	2	eje del balancín, por fuera	G-ELV
T-ELV-06	DIN 6799 para eje Ø1,5	8	ejes de la mesa	G-ELV
T-ELV-07	arandela de presión Ø2	1	bieleta en el balancín	G-ELV
T-ELV-08	DIN 912 M2 × 25	4	soportes de la mesa, desde bajo la base	G-ELV
T-ENT-01	DIN 6799 para eje Ø10	2	bajo el muñón y sobre el muelle de la garra	G-ENT
T-ENT-02	DIN 7 Ø2 × 16	1	pasador de la garra	G-ENT
T-POR-01	DIN 913 M3 × 4, punta plana	1	pinza del portaminas	G-POR
T-POR-03	DIN 912 M2 × 4	4	pestañas de las láminas	G-POR
T-SEG-01	DIN 7991 M3 × 30, cortado a 12,5 / 19,5 / 26,5	3	ejes de rodillo	G-SEG
T-SEG-02	DIN 439 M3 (tuerca fina)	3	ejes de rodillo	G-SEG
T-SEG-03	DIN 7 Ø3 × 6	3	pasadores de tope, de pie en la placa	G-SEG

Secuencia de montaje

Por subsistemas, de abajo arriba y de dentro afuera. Cada paso dibuja la máquina hasta ahí, con lo nuevo en su color. El cartucho va el último: es lo que se mete en una máquina ya montada.

1. bastidor

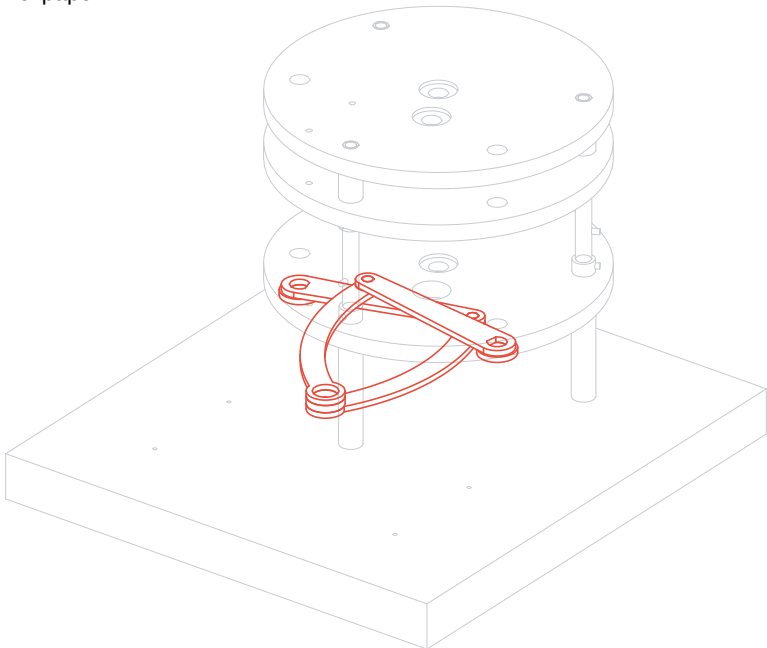
Lo que no se mueve: base, postes, platos y rodamientos.



Pieza	Cómo se monta
base	Es la pieza de abajo y no se monta sobre nada. Recibe los tres postes en sus agujeros ciegos de 15, y sobre ella apoyan los soportes de la mesa del papel. La tarjeta va suelta encima de la mesa.
platina_levas	Los tres son la misma pieza y van a tres alturas: el 1 a base_al_plato de la base, el 2 a 58 por encima y el 3 a 20 más. El 1, entre su tubo separador y un collar; el 2 y el 3, apretados por el M3 avellanado de la punta de cada poste contra el collar de debajo del 2, con el tubo de 20 entre los dos. Los tres postes los atraviesan y los alinean. El Ø19 del centro lleva el rodamiento del muñón (plato 1) o del eje motriz (platos 2 y 3), y el de 28 el del eje de la manivela.
collar	En cada poste, tres: uno sobre el plato 1, uno bajo el plato 2 —el resto de la altura la dan los tubos separadores— y uno bajo el seguidor, con la cara alta 1 por debajo de él, donde va la valona del casquillo igus; encima de este, soldada, la placa de tope, y alrededor el muelle de torsión.
tubo_separador	En cada poste, uno de 60 entre la base y el plato 1 y otro de 20 entre los platos 2 y 3. El M3 avellanado de la punta del poste aprieta el paquete de arriba —plato 3, tubo, plato 2— contra el collar de debajo del plato 2; el plato 1 queda entre su tubo y el collar de encima.

2. cinco_barras

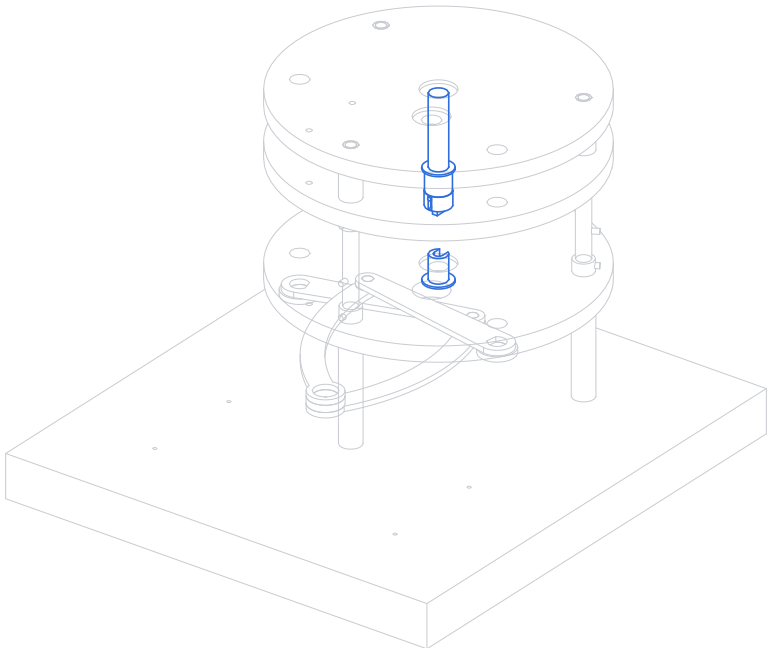
El brazo que lleva la punta por el papel.



Pieza	Cómo se monta
brazo_proximal	Cara de abajo contra la cabeza del perno del codo; cara de arriba contra el plato 1, con 1 mm de holgura. El cubo de Ø18 se cala en el eje de pivote por la cara plana y se aprieta con un collar por debajo. El derecho es este mismo volteado, así que queda un milímetro más abajo: los dos proximales se cruzan.
brazo_distal	Por debajo de los dos proximales, cada distal en su plano: 3 de pletina y 0,5 de arandela entre brazo y brazo. El codo gira en su perno de Ø6; la punta, en el tubo común de Ø13. El cubo grande va siempre a la punta, y la curva hacia la caja: el izquierdo es el derecho volteado.
perno_codo	Calado a presión en el cubo del codo del distal, enrasado por debajo; entra deslizante en el cubo del proximal, con la arandela de 0,5 entre los dos, y queda enrasado por arriba. No lleva retención: la altura del distal la fija el tubo de la punta y la del proximal su collar.
casquillo_punta	En el tubo de la punta, entre el cubo del distal 2, debajo, y el del distal 1.

3. entre_puntos

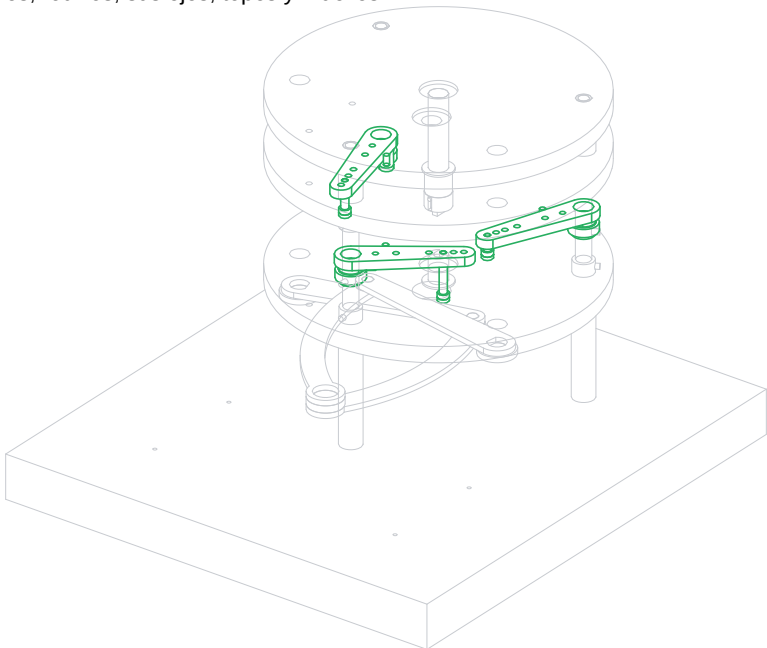
Lo que sujeta, arrastra y pone en fase el cartucho.



Pieza	Cómo se monta
munon	En el rodamiento del plato 1, con un anillo de retención por debajo. Asoma 5 sobre el plato: 1 de holgura y los 4 de la U.
eje_motriz	En los rodamientos de los platos 2 y 3. En la bahía, la rueda con su casquillo y su prisionero. Abajo, el pasador de la garra, y sobre la garra el muelle contra un anillo de retención.
garra	En el eje motriz, con el pasador transversal en sus dos ranuras. Abajo, la lengüeta en la ranura del eje del cartucho; arriba, el muelle.

4. seguidores

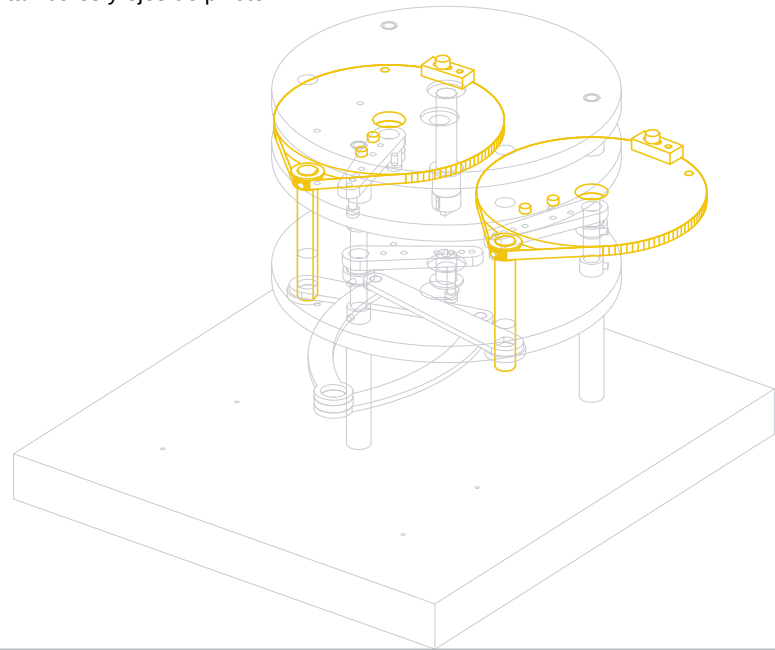
Lo que lee las levas: seguidores, rodillos, sus ejes, topes y muelles.



Pieza	Cómo se monta
seguidor	Pivota sobre su poste a través del casquillo igus, en el plano único de seguidores, a 21 de la cara baja de la primera leva. Por encima lleva el sector atornillado; por debajo, el eje del rodillo descolgado hasta su leva, en el agujero de su canal: el elevador a 45 y bajando 21, el derecho a 52 y 14, el izquierdo a 59 y 7. El izquierdo se monta volteado, con el rodillo al otro lado del poste. Es lo único que distingue un montaje de otro.
placa_tope	Soldada sobre el collar del seguidor, girada tope_angulo respecto del brazo del seguidor en reposo, hacia el lado en que el rodillo se mete. El pasador de tope, de pie, hasta medio milímetro bajo el sector. La pata fija del muelle, en su agujero.
casquillo_rodillo	Por debajo del seguidor, en el agujero de su canal. Por dentro, un M3 avellanado (DIN 7991) que entra por arriba, con la cabeza enrasada en el seguidor: cortado a 12,5 en el izquierdo, a 19,5 en el derecho y a 26,5 en el elevador. Debajo del rodillo, una tuerca fina DIN 439 con fijador. Por arriba no asoma nada: por ahí pasa la cinta.

5. amplificador

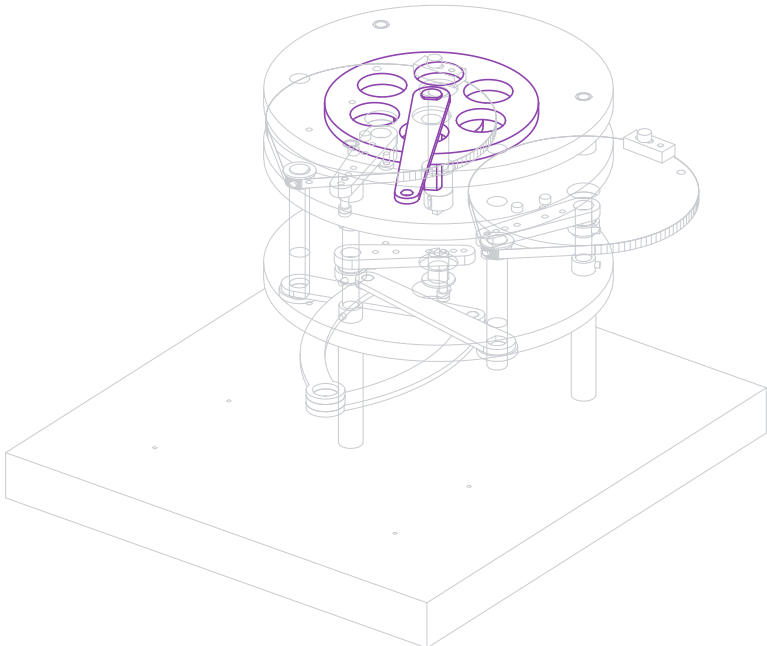
El cabestrante 8:1: sectores, tambores y ejes de pivote.



Pieza	Cómo se monta
mordaza	Se atornilla sobre la cara libre del sector, con el M4 pasando por su ranura. La cinta entra entre el bloque y el sector, y el M3 la aprieta contra el canto. UNA por cinta, detrás, en el centro de los 272° que la cinta abraza al sector: el otro anclaje es el M2 del tambor, que sujeta los dos extremos solapados.
eje_pivote	Atraviesa el plato 1. Por debajo cala el brazo proximal; por encima, el tambor del cabestrante, cuya cara alta queda a 44,5 del plato. Un collar bajo el proximal y un clip sobre el tambor: 66 en los dos lados. La cara plana mira al otro cubo del brazo y es lo único que fija el calaje.
sector	Se atornilla a la cara de ARRIBA del seguidor con los dos M3, así que gira con él sobre el poste. Su agujero de Ø16 libra la valona del casquillo. El canto tiene que quedar coplanario con el del tambor dentro de 0,2 mm: eso es lo que sustituye a las pestañas.
tambor	Cala en el eje de pivote por la cara plana, por encima del plato 1, enfrente al sector de su canal: de 111,5 a 117,5, coplanario con él. La cinta lo abraza 165 grados y se ancla en el sector, no aquí.
calzo_sector	Entre el seguidor y el sector, con los dos M3 de la unión pasando por los tres.

6. accionamiento

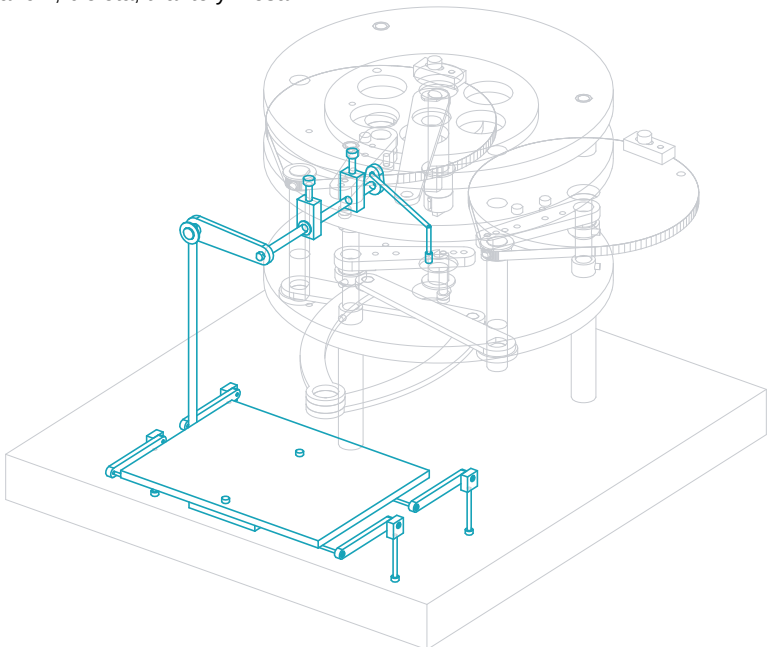
La manivela, el volante y el reductor 3:1.



Pieza	Cómo se monta
manivela	Fuera de la pila, encima del plato 3: cala en el eje de la manivela por la cara plana y lleva el pomo en el perno del extremo. Es lo único que sobresale por arriba.
volante	Encima del plato 3, 1 mm por encima, en el eje de la manivela y bajo ella. Calar por la cara plana y no llevar prisionero. NO va en la bahía del reductor: centrado a 28 del árbol con R52, el árbol y la rueda Z60 lo atravesarían.
eje_manivela	Gira en dos rodamientos 6800, en el plato 2 y en el plato 3, a 28 del árbol. En la bahía lleva el piñón; encima del plato 3, el volante y luego la manivela. Empieza 1 por debajo del plato 2 y acaba 1 por encima de la manivela: 51.
casquillo_rueda	A presión en la rueda, en la bahía del reductor, a la altura del piñón. Al árbol, con un prisionero M3: es lo que pasa el par de la manivela a las levas.

7. levantamiento

Del seguidor 3 a la mesa: balancín, bieleta, tirante y mesa.

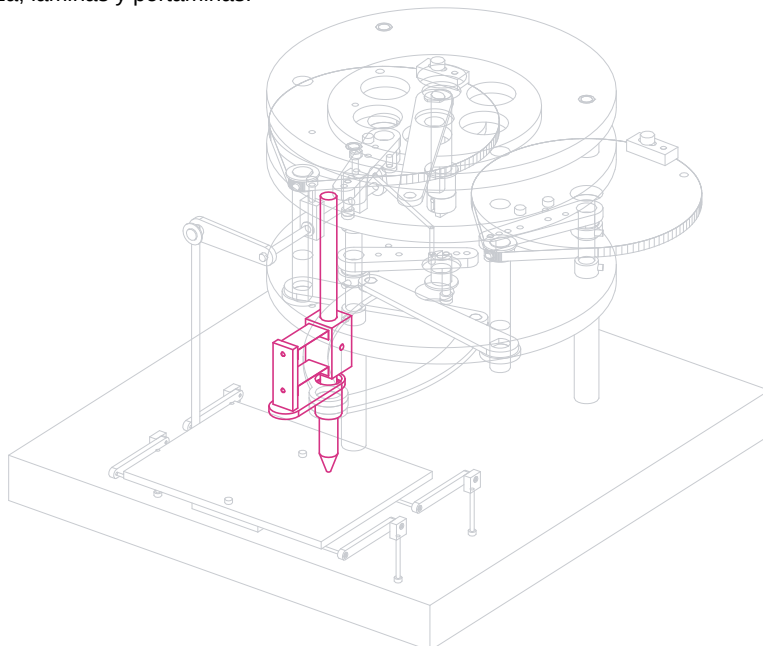


Pieza	Cómo se monta
palanca_lapiz	Calada al eje del balancín por la cara plana, en el extremo de $x = 65$, por encima del plato 1. En el extremo libre cuelga el tirante por su perno de $\varnothing 6$. Horizontal a media altura de levantamiento: ese es el calaje.
balancin	Calado por la cara plana en el extremo de popa del eje del balancín, apuntando HACIA ARRIBA y con el cubo por encima del plano de seguidores. El pasador de $\varnothing 2$ recibe la bieleta isógona, que viene horizontal desde el agujero del seguidor 3. En el mismo eje, 89,75 mm a proa, va la palanca del lápiz.
eje_balancin	Horizontal y de proa a popa, a $z = 120$ y $x = 25,028$ del cinco barras. Gira en los dos apoyos colgados del plato 2. En la punta de popa, el balancín apuntando hacia arriba; 89,75 a proa, la palanca. Un circlip por fuera de cada pieza.

Pieza	Cómo se monta
apoyo_balancin	La cara de arriba contra la cara baja del plato 2, con un M3 que baja por el agujero del plato y rosca en el apoyo. Popa en y = 4 del cinco barras, fuera del paso de la bieleta; proa en y = 39, antes del canto del plato.
bieleta	Horizontal a z = 126,33, del agujero de 38 del seguidor 3 al balancín. La pata de abajo entra en el casquillo del seguidor; la de popa atraviesa el balancín y se retiene con una arandela de presión.
casquillo_bieleta	A presión en el agujero de 38 del seguidor 3, enrasado por las dos caras.
tirante	En x = 65, y = 80 del cinco barras, a 3 del canto de la mesa. Arriba, soldado en el taladro del bulón; abajo, el eje móvil trasero de la mesa pasa por su ojo.
bulon_tirante	Atraviesa el agujero de 6 de la palanca; a 5,5 de su punta de dentro lleva el taladro de 4 donde se suelda el tirante. Un circlip por dentro.
mesa	Cuelga de dos orejetas, una sobre cada eje móvil, con un M2 cada una. Cara alta a 12 de la base con la mesa arriba. Centrada en la caja de escritura.
biela_mesa	En x = ±(68..71), una en cada eje fijo (y = 40 y 100) y cada eje móvil (y = 80 y 140). Horizontales con la mesa arriba; bajan 4,3° al levantar.
eje_mesa_movil	De biela a biela, a 2 por debajo de la mesa. El trasero atraviesa además el ojo del tirante. Un circlip por fuera de cada biela.
eje_mesa_fijo	Atraviesan su biela y su soporte, a z = 6. Un circlip por dentro.
soporte_mesa	Sobre la cara alta de la base, por fuera de cada biela, con un M2 desde abajo.
orejeta_mesa	Bajo la mesa, centrada, con el M2 de la mesa roscado en su cara alta.

8. portalapiz

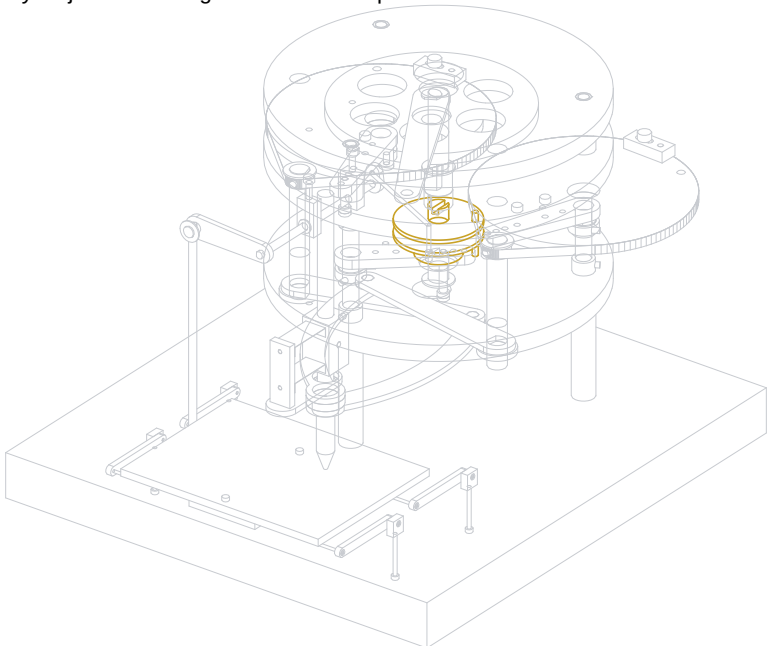
La punta: tubo, horquilla, pinza, láminas y portaminas.



Pieza	Cómo se monta
tubo_punta	Atraviesa los cubos de la punta de los dos distales, de z = 59 a 75; arriba lleva soldado el brazo del portalápiz.
brazo_horquilla	Soldado sobre el tubo de la punta, a z = 75..78, apuntando a +Y del cinco barras.
poste_horquilla	Soldado de pie sobre el extremo del brazo, de z = 78 a 112, con la cara hacia el lápiz.
pinza	En el portaminas, de z = 84 a 112, apretada con un prisionero M3. La cara de proa lleva los dos M2 de las pestañas.
lamina_flexura	Horizontales a z = 90 y 110. Cada pestaña, doblada 90° hacia abajo, se aprieta con un M2: una contra el poste y otra contra la pinza. 25 libras entre las dos.

9. cartucho

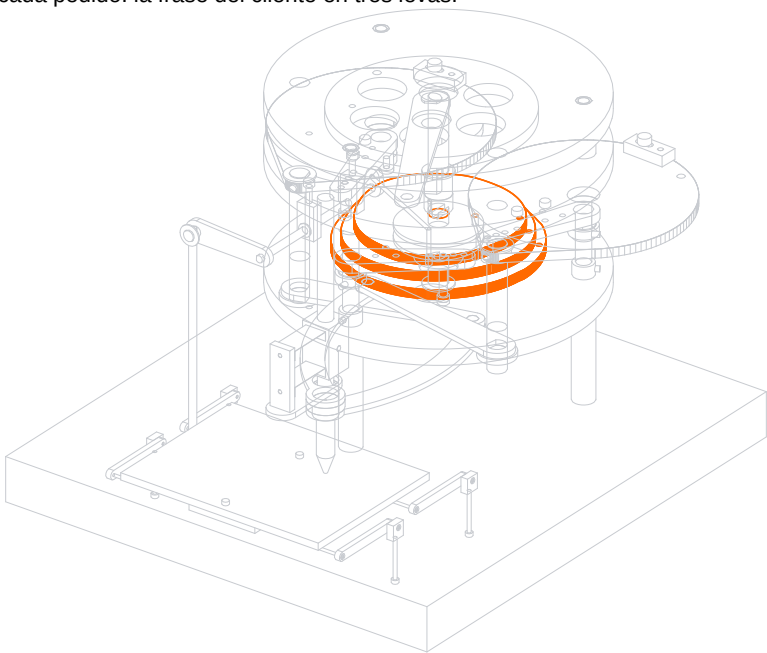
El metal que enhebra las levas y viaja con ellas: igual en todos los pedidos.



Pieza	Cómo se monta
eje_cartucho	Abajo, el tetón en la horquilla del muñón y la cara de la valona apoyada en lo alto del muñón. Sobre la valona, las tres levas y los dos separadores enhebrados en el eje y en el pasador, que entra apretado los 5 de la valona. Arriba, la ranura, con la lengüeta de la garra dentro.
separador	Entre leva y leva, enhebrado en el eje y en el pasador.

10. levas

Lo único que se fabrica para cada pedido: la frase del cliente en tres levas.



Procedimientos de taller

Lo que se hace a mano al montar la plataforma y al cambiar de cartucho. El dossier de montaje (`uv run --group cad python scripts/dossier.py`) lo lee de aquí tal cual: este archivo es su única fuente. Cada número viene del contrato, y entre paréntesis va el nombre de la cota.

Herramientas

	Para qué
Cartucho de calibrar (C-001...C-003)	Tres discos de POM redondos al radio de diseño de cada canal. Con él puesto, cada seguidor queda en su punto de diseño. Se genera con <code>uv run python scripts/cartucho_de_calibrar.py</code>
Galga de láminas de 1,20 (tope_galga)	Orientar el collar de cada seguidor
Llave Allen de 1,5	Prisioneros M3 de los collares y del casquillo de la rueda
Hoja de trazo patrón (emit/patron.py)	Comprobar la fase y el calaje al final

1. Montar los seguidores y orientar los collares

En cada poste, de abajo arriba:

1. **Collar de latón** con su prisionero flojo, y el **muelle de torsión** enrollado alrededor:
 - el izquierdo es un muelle **a izquierdas**, porque ese seguidor va al revés;
 - la pata fija va en el agujero de la placa de tope, a 14 del poste (`muelle_pata_radio`).
2. **Placa de tope**, ya soldada sobre el collar, con el pasador de tope de pie.
3. El **seguidor** con su casquillo igus. La pata móvil del muelle entra en su agujero de 12 (`seguidor_muelle_radio`). Encima va el sector, en los canales izquierdo y derecho.
4. Monta el **cartucho de calibrar** en fase cero (apartado 3) y gira la manivela a la marca FASE 0. Cada rodillo queda apoyado en su disco: el seguidor está en su punto de diseño.
5. Gira el collar, con el muelle, hasta que **la galga de 1,20 entra justa** entre el pasador de tope y el canto del seguidor. Aprieta el prisionero.
 - Cada 0,3 mm de error son 1° de tope.
 - El tope deja girar el seguidor 4° hacia dentro (`tope_giro`); ninguna frase llega a él, porque el compilador lo vigila (`seguidor_contra_tope`).

Comprobación. Saca el cartucho de calibrar. Cada seguidor gira hacia dentro hasta su pasador y se queda ahí. El rodillo no debe entrar en el pasillo de salida.

2. Calar los brazos

Con el cartucho de calibrar todavía puesto, cada seguidor está en su punto de diseño. Para cada brazo, el procedimiento de `docs/contratos.md` («Dónde vive el calaje»):

1. Sujeta el brazo a su calaje.
2. Tensa la cinta tirando, desliza la mordaza y apriétala.
3. Comprueba con la hoja de trazo patrón (apartado 4).

3. Cambiar el cartucho

El cartucho entra y sale **por detrás**, entre los postes 1 y 2, deslizando. No hace falta levantar la garra:

- la ranura de la cabeza del eje y la U del muñón van a lo largo de la dirección de salida;
 - **solo entran en fase cero**;
 - girado media vuelta, el cartucho choca con la lengüeta de la garra y no entra.
1. Gira la manivela hasta la marca **FASE 0**.
 2. Tira del cartucho hacia atrás, recto. Los seguidores se quedan en sus topes.

3. Mete el nuevo con el pasador de índice a la vista, mirando como la marca grabada. Las levas empujan los rodillos fuera de sus topes en el último tramo, de 1 a 3 mm.
4. Comprueba que el cubo apoya en el muñón y que la garra está abajo, con el muelle extendido.

Si el cartucho no entra en el último tramo, no está en fase: sácalo, gira la manivela a la marca y vuelve a meterlo. **No se fuerza.**

4. Comprobar la fase cero y el calaje

Pon la hoja de trazo patrón bajo la punta y gira la manivela una vuelta. El lápiz tiene que caer sobre la línea. Si sale girada o espejada, el cartucho está mal calado. Si sale desplazada, el que está mal es el calaje de un brazo: repite el apartado 2.

Hoja de comprobación final

Una casilla por comprobación, con la máquina montada. Si una no se cumple, la máquina no sale: el apartado de procedimientos dice cómo corregirla.

	Comprobación	Firma
[]	Cada plato apretado entre sus collares; el 3, con su M3 avellanado en cada poste.	
[]	Con el cartucho de calibrar puesto, la galga de 1,20 entra justa entre cada pasador de tope y su seguidor.	
[]	Sin cartucho, cada seguidor descansa en su tope y ningún rodillo entra en el pasillo.	
[]	El cartucho entra deslizando en fase cero y no entra girado media vuelta.	
[]	El cubo apoya en el muñón y la garra está abajo, con el muelle extendido.	
[]	Cada cinta, tensa y sin cruzar: la mordaza del sector apretada, el M2 del tambor apretado.	
[]	Una vuelta lenta de manivela sin roces: ningún rodillo deja su leva, nada toca la cinta.	
[]	La hoja de trazo patrón: el lápiz cae sobre la línea en toda la vuelta.	